Класста колдонуу: Пайыздар: көбөйтүүчү, тескери жана татаал пайыз

8–9-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *8-klass-tatal-payyz-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: пайыздык өзгөрүүнү көбөйтүүчү менен эсептейт, өзгөрүүнү пайыз менен табат, тескери пайыз менен мурунку бааны табат, жөнөкөй жана татаал пайызды, удаалаш өзгөрүүнү жана киреше салыгын эсептейт; 9-класса удаалаш өзгөрүүнүн тескерисин табат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Ала-Букадагы дүкөн. Болжолдоо: 1 785 + 15%?	Окуяны оозеки, баа белгисин доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 12 000 же 12 100, жупта талкуу.	Эки чыгарылышты доскага.
10–17	11	К: 10 × 10 тор, буурчак, дүкөн оюну.	Тор жана белгилер чыныгы.
17–22	12–13	С: тилке жана жадыбал; А: төрт эреже.	Доскада тилке жана жадыбал.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (банк салымы, удаалаш) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап өзүнчө.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш барактын 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: мурунку баа 2 100 сом.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир жоопту тескери багытта текшеришет (мурунку × көбөйтүүчү = жаңы).
- Чечүүчү суроодо «2 052,75» (М2) же «267,75» (М8) көп болсо, тилкеге жана 10 × 10 торго кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
10 × 10 тор	Чакмак дептерден кесилген 100 чакмак	жупка 1
Буурчак	Буурчак же майда таш (пайызды белгилөө)	жупка 20
Баа белгилери	Кагаздан кесилген 3–4 белги, жип	жупка 4
Кагаз тилке	Эски дептерден кесилген узун тилке (20 бөлүккө бүктөлөт)	ар бир окуучу
Мини-такта	Же калың кагаз жана маркер	ар бир окуучу

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 15% арзандатуудан кийин 1 785 сом.
2. Тилке: жаңы баа = 85%, 1 бөлүк (5%) = 105 сом.
3. Тескери: 1 785 ÷ 0,85 = 2 100 сом.
4. Татаал: 20 000 × $1{,}12^{3}$ = 28 098,56 сом.
5. Текшерүү: 2 100 × 0,85 = 1 785 .

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу көбөйтүүчүнү оозеки айтат (+7% → 1,07) жана 10%, 5%, 1% бөлүктөрү менен жаңы бааны оозеки эсептейт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Бөлүктөр: 10%, 5%, 1%ды таап кош.
- Тескери: азыркы баа канча пайыз? 10%ын тап, анан 100%.
- Удаалаш: көбөйтүүчүлөрдү көбөйт, пайыздарды кошпо.
- Адегенде болжолдо: жооп чоңбу, кичинеби?

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Көбөйтүүчүнү айт	+7%; −35%; +120%
Шейшемби	Бөлүктөр менен	2 400 × 1,15
Шаршемби	Өзгөрүү %	40 → 50; 50 → 40
Бейшемби	«Кантип таптың?»	90% = 360
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Тескери пайыз	+25% → 150
Шейшемби	Жөнөкөй пайыз	4 000, 5%, 4 жыл
Шаршемби	Татаал пайыз	$1\,000 \times 1{,}1^2$
Бейшемби	Удаалаш	+20%, анан −20%
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Пайыз → көбөйтүүчү				
Көбөйтүүчү → пайыз				
Кымбаттоо (× 1,…)				
Арзандатуу (× 0,…)				
Өзгөрүү % (÷ мурунку)				
Тескери: арзандатуу				
Тескери: кымбаттоо				
Жөнөкөй пайыз				
Татаал пайыз				
Удаалаш өзгөрүү				
Киреше салыгы				
Тескери удаалаш (9-кл.)				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.